

Jméno zhotovitele	Tým MTA	Kalendářní rok	Datum zadání	Datum odevzdání	Poznámka
xxx	Automatizace	2025/2026			

Dokumentace Aplikace

Hlavní grafické okno

Po spuštění aplikace se uživateli zobrazí hlavní okno systému Edubox, které obsahuje postranní navigační panel umístěný vlevo. Tento panel slouží k rychlému přístupu k jednotlivým částem aplikace a je koncipován pro intuitivní ovládání. V horní části se nachází logo Moravskoslezské technologické akademie a nadpis aplikace.



Navigační panel obsahuje tyto sekce:

- **Domů** – přesměrovává uživatele na hlavní pracovní prostředí aplikace, které představuje centrální část systému Edubox. Zde se nachází přehled modulů, jako jsou **Senzory**, **Aktuátory** a **Simulátor**, umožňující práci s připojeným hardwarem nebo simulací měření.
- **Nastavení** – sekce určená pro konfiguraci systémových parametrů a komunikačních rozhraní. Umožňuje přizpůsobit chování aplikace podle požadavků konkrétního uživatele nebo připojeného zařízení.
- **Help** – odkáže na dokumentaci jak k softwarové části aplikace, která popisuje význam jednotlivých tlačítek, funkcí a ovládacích prvků tak k dokumentaci obsahující podrobné informace o všech senzorech a aktuátorech. Slouží jako uživatelský průvodce pro práci s rozhraním a obsluhu jednotlivých modulů.
- **O nás** – odkazuje na oficiální webové stránky Moravskoslezské technologické akademie, kde jsou k dispozici doplňující informace o projektu, organizaci a souvisejících vzdělávacích aktivitách.

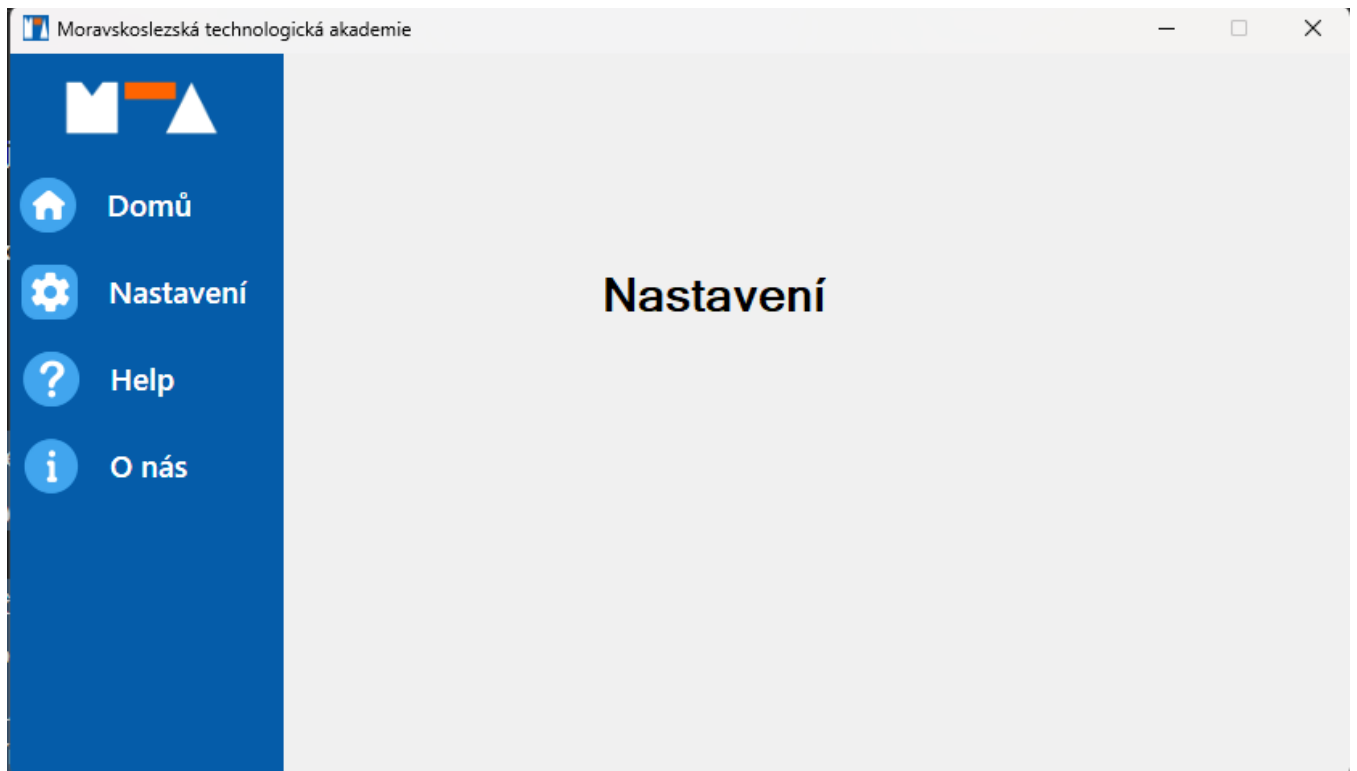
Pro rychlý odkaz, klikněte na ikonu



Tlačítko Domů



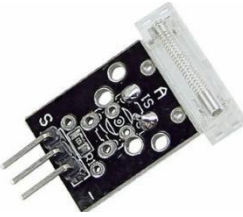
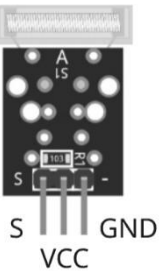
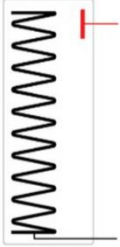
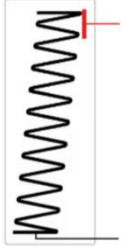
Tlačítko Nastavení



Tlačítko Help



Tlačítko O nás

	<i>Id</i>	<i>Název</i>	<i>Alias</i>
	36	Senzor nárazu	Tap
	<i>Kategorie</i>		
	Mechanické senzory		
<i>Popis senzoru</i>	Keyes KY-031 je jednoduchý mechanický nárazový (klopný) spínač, který slouží k detekci mechanického otřesu, nárazu nebo klepnutí. Uvnitř senzoru se nachází pružinový kontakt, který při nárazu nebo pohybu krátce sepně a vytvoří elektrické spojení. Výsledkem je digitální impuls na výstupu (logická úroveň LOW).		
<i>Popis programu</i>	Jelikož se jedná o senzor s digitálním výstupem , jeho obsluha v programu spočívá v použití funkce digitalRead(), která načte aktuální hodnotu na příslušném vstupním pinu mikrokontroléru. Výstupní hodnota je buď 0 (LOW), nebo 1 (HIGH). Při detekci nárazu je na výstupu 0 (LOW).		
<i>Příklad zprávy</i>	state (stav) - [0/1]	?type=Tap&id=36&state=0	
<i>Pinout</i>		Normální stav 	Aktivován 
<i>Specifikace</i>	Provozní napětí	3,3-5 V	
	Výstup	Digitální	
	Citlivost	Poměrně vysoká (může docházet k záchvěvům)	
	Typ spínače	Mechanický kontakt (sepnutí pružinového kontaktu)	